

RENATO SILVEIRA

AI Engineer | Python | Generative AI | LLM | RAG | LangChain

João Pessoa, Paraíba, Brasil | ren.oliv87@gmail.com | +55 83 98789-3043 | [linkedin.com/in/rensilveira](https://www.linkedin.com/in/rensilveira) | github.com/rensilver

RESUMO PROFISSIONAL

AI Engineer com experiência no desenvolvimento de soluções que integram modelos avançados de IA Generativa a sistemas computacionais. Desenvolve aplicações de IA utilizando RAG, LLMs e modelos de Machine Learning e Deep Learning aplicados a problemas reais. Experiência prática no design de sistemas RAG (Retrieval-Augmented Generation), com pipelines de recuperação, embeddings e bancos vetoriais (pgvector), além de desenvolvimento de agentes inteligentes com tool-calling e uso de LLMs (Llama 3.2, GPT, Hugging Face, Ollama). Sólida base em engenharia de software de produção (Java, Python, Spring Boot, Spring AI, APIs REST, testes, CI/CD) e em deploy de soluções em nuvem, aplicada à construção de sistemas de IA escaláveis, confiáveis e orientados a resultados de negócio.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

IA Generativa & LLMs: LLMs (GPT, BERT, Llama 3.2, Qwen3), Transformers, Prompt/Context Engineering, Fine-tuning, RAG, Embeddings, Bancos Vetoriais – pgvector e ChromaDB, Hugging Face, Ollama

Agentes de IA: LangChain, Spring AI, Orquestração de Agentes, Tool-Calling, Memória de Contexto, Claude Code, Codex

Machine Learning: Pandas, NumPy, Scikit-learn, Cross-Validation, Hyperparameter Tuning, Pipelines ML end-to-end (ingestão, treino, deploy, monitoramento)

Cloud & MLOps: AWS (EC2, Lambda, S3, DynamoDB, SageMaker), Azure, Docker, Kubernetes, CI/CD, Observabilidade e Monitoramento

Engenharia de Software: Java, Python, JavaScript, SQL, Spring Boot, Spring Data, Clean Code, SOLID, Design Patterns, Microserviços, API REST

Banco de Dados: PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server, MongoDB, Data Modeling

Idiomas: Inglês Avançado (EFSET C1)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

QA Intelligent Assistant — Projeto Pessoal

Ago 2026 – Set 2026

- Desenvolvi um chatbot RAG (Retrieval-Augmented Generation) local para responder perguntas sobre documentos PDF, utilizando Python, LangChain, ChromaDB e Ollama (llama3.2 + nomic-embed-text) para embeddings e geração 100% local, sem dependência de APIs externas. Implementei pipeline de ingestão e chunking de PDFs, busca vetorial semântica, memória conversacional para reformulação de queries de follow-up, indexação idempotente com deduplicação por hash, e interface web com Gradio.
- Stack:** Python, LangChain, ChromaDB (vector database), Ollama, Gradio
- Repositório:** github.com/rensilver/qa-bot-intelligent-assistant

Aircraft Damage Classification — Projeto Pessoal

Ago 2026

- Classificador de danos estruturais em aeronaves (trincas ou amassados) usando Keras, um extrator de características VGG16, com descrição automática da imagem via BLIP e geração de um relatório preliminar de manutenção por um LLM local (qwen3:4b), tudo integrado em uma aplicação Streamlit.
- Stack:** Python, Keras, VGG16, BLIP, Ollama (qwen3:4b), Streamlit
- Repositório:** github.com/rensilver/aircraft-damage-classification

AI Knowledge Assistant API — Projeto Pessoal

Jul 2026 – Ago 2026

- API corporativa de chat baseada em RAG: arquivos PDF são processados, divididos em chunks e armazenados como embeddings no pgvector; usuários autenticados fazem perguntas respondidas com base nesse conteúdo indexado, com citações às páginas de origem. Inclui agente de IA com tool-calling (busca em documentos indexados e acesso à API da Wikipedia para dados externos).
- Stack:** Java 21, Spring Boot 4, Spring AI 2.0, Ollama (Llama 3.2 + nomic-embed-text), PostgreSQL + pgvector, Flyway, JWT (stateless)
- Repositório:** github.com/rensilver/ai-knowledge-assistant

Used Car Price Predictor — Projeto Pessoal

Jun 2026 – Ago 2026

- Prevê o preço de revenda de um carro usado a partir de atributos do anúncio (marca, quilometragem, ano do modelo, potência, especificações do motor, transmissão, tipo de combustível, histórico de acidentes/documentação), utilizando o conjunto de dados de previsão de preços de carros usados do Kaggle. O modelo treinado é disponibilizado por meio de um backend FastAPI e uma GUI Streamlit que se comunica com ele via HTTP.
- Stack:** Python, ML, Pandas, Scikit-Learn, Linear/Polynomial Regression, Ridge/Lasso, XGBoost/LightGBM, FastAPI, Streamlit
- Repositório:** github.com/rensilver/used-car-price

Relatório de Crescimento Populacional – IBGE — Projeto Pessoal

Mar 2026 – Abr 2026

- Aplicação Python que realiza extração, transformação e carregamento (ETL) de dados populacionais dos Censos do IBGE (1970 a 2022) a partir de um arquivo .csv obtido via URL, integrando-se com a API de IA Generativa Gemini (Google) para gerar uma análise personalizada exibida junto ao relatório final.
- Stack:** Python, Pandas, Matplotlib, Streamlit, API Gemini (Google)
- Repositório:** github.com/rensilver/population-growth-report

Negócio Familiar E-commerce — Autônomo

Ago 2024 – Jan 2026 · Paraíba, Brasil

- Analisou dados de vendas em múltiplos canais (Shopee, Mercado Livre, Elo7) para identificar padrões de comportamento de compra e oportunidades de melhoria.
- Desenvolveu relatórios e dashboards em Excel para acompanhar KPIs de conversão, ticket médio e desempenho por canal.
- Gerou insights que orientaram ajustes em precificação e catálogo.
- Fez levantamento em mídias sociais e marketing digital para direcionar campanhas e priorizar investimento por canal.
- Geriu operações administrativas e logísticas da loja de forma autônoma, unificando visão de negócio e execução analítica.

Desenvolvedor Backend II — GFT Technologies Brasil (Projeto B3 – Brasil, Bolsa, Balcão)

Jul 2023 – Ago 2023 · São Paulo, SP

- Desenvolvimento e sustentação de aplicações corporativas em Java 17, Spring e SQL Server, com apoio à migração da plataforma para Spring Boot 3.
- Suporte técnico à equipe de desenvolvimento e elaboração de documentação técnica para evolução dos sistemas.

Cloud Application Developer — IBM (Itaú Unibanco – Câmbio PJ / MRS Logística)

Jun 2022 – Jun 2023 · São Paulo, SP

- Desenvolvi e mantive microsserviços Java 11/Spring para operações de câmbio corporativo, liderando evolução arquitetural de novos endpoints.
- Liderei tecnicamente o desenvolvimento de dois microsserviços do zero para a MRS Logística, entregando o projeto de 6 para 4 meses.
- Gerenciei deploys em Azure Kubernetes Service (AKS), pipelines CI/CD, administração de MongoDB e funções AWS Lambda em Python.

Analista Desenvolvedor de Sistemas — QAT Global (Sensus – EUA, setor de energia)

Set 2021 – Mai 2022 · Uberaba, MG

- Otimizei consultas complexas em Oracle Database com múltiplos joins, entregando a solução dentro do prazo e sem impacto na performance.

Desenvolvedor de Software — Logic Fábrica de Software (Projeto BRK)

Abr 2021 – Set 2021 · São Paulo, SP

- Evolução de aplicação legada em Java 7 EE (backend) e GWT (frontend), com consultas SQL em Oracle e integração CI/CD via Jenkins.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Pós-graduação em Inteligência Artificial — Universidade Anhembi Morumbi — 2026 - 2027

Bacharelado em Sistemas de Informação — Universidade Estácio de Sá — 2015 - 2019

CERTIFICAÇÕES

- IBM Machine Learning with Python
- IBM Deep Learning with Keras and Tensorflow
- IBM Python for Data Science, AI & Development
- AWS Certified Developer – Associate
- Afya — Automação de Dados com IA
- TOTVS — Fundamentos de Engenharia de Dados e Machine Learning
- EFSET - English Advanced C1